



中心科学实验

实验报告

化学系 化学专业 学号 姓名

日期 2024.11.29 成绩 指导教师

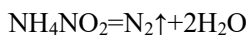
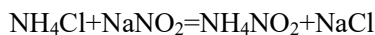
氮气和氮化镁的制备

1 实验目的

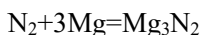
- (1) 学习氮气制备与气体净化的实验步骤。
- (2) 了解氮化镁的合成过程及其化学性质特征。
- (3) 掌握氮化镁与水反应的实验操作和观察方法。

2 实验原理

氮气 (N_2) 是一种无色无臭的气体，主要用于合成氨、制硝酸以及作为物质保护剂和冷冻剂。实验室中，氮气可以通过固体氯化铵 (NH_4Cl) 和亚硝酸钠 ($NaNO_2$) 的饱和溶液相互作用来制备。反应式如下：



氮化镁 (Mg_3N_2) 与水反应生成氨气 (NH_3) 和氢氧化镁 ($Mg(OH)_2$)，反应式如下：



3 实验风险评估及预防措施

3.1 化学品危险性评估及应急措施

亚硝酸钠：避免吸入粉尘，避免与眼睛、皮肤和衣物接触。

3.2 设备危险性评估及应急措施

无。

3.3 操作过程危险性评估及应急措施

无。

4 实验部分

4.1 实验内容

氮气制备

在蒸馏瓶中加入 20 g $NaNO_2$ ，按照图示连接仪器设备。从分液漏斗中加入 35 mL 饱和的 NH_4Cl 溶液，关闭活塞。通过微加热使反应开始，然后停止加热，用冷水浴控制反应温度。反应一段时间后，用球胆收集氮气。

氮化镁制备

按照图示连接仪器设备，通入氮气排除反应管中的空气。待空气排尽后，停止通入氮气，加热镁粉反应管。充分加热后，再通入氮气，观察镁粉颜色的变化，以此判断氮化镁的生成。

氮化镁与水的作用

用刮刀取出取出氮化镁，溶解在蒸馏水中，观察溶液中的气泡产生。将一份溶液加入酚酞试剂，观察溶液颜色的变化。另一份溶液加入 $NaOH$ 和奈斯勒试剂，观察沉淀的生成。加热后用湿润的红色



中心科学实验

实验报告

化学系 化学专业 学号 姓名

日期 2024.11.29

成绩

指导教师

石蕊试纸检测氨气的产生。

5 结果与讨论

共进行实验 2 次，第一次实验中在加热镁粉时未观察到明显红热现象，但产物仍能使酚酞试液变红，产生气体使红色石蕊试纸变蓝（图 1），证明其中含有氮化镁；第二次实验中观察到明显实验现象（图 2）。



图 1

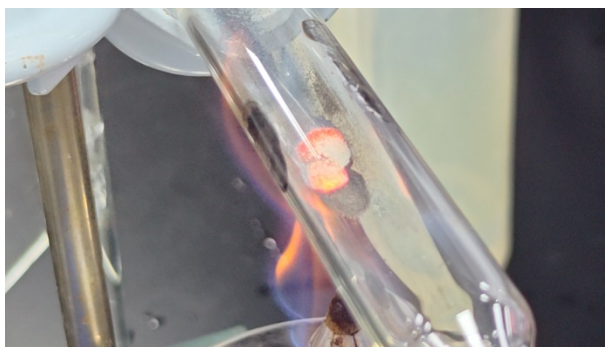


图 2

6 思考题

7.1 有哪些金属元素可以生成离子型氮化物？

离子型氮化物主要由电负性相对较低的金属元素与氮元素反应生成。这类金属元素通常包括锂（Li）、钠（Na）、钾（K）、钙（Ca）、锶（Sr）和钡（Ba）。这些金属元素与氮反应所形成的氮化物具备离子型的晶体结构。

7.2 氮气中含有水、氧气对实验结果有何影响？如何除去这些杂质？

水引起氮化镁的水解，氧气会导致产物中含氧化镁；使用干燥剂吸收水分，使用氢氧化亚铁吸收氧气。

7.3 氮化镁有哪些性质？

与水反应生成氨气和氢氧化镁，易吸湿，需在干燥环境中保存，具有较高的电导性，特别是在高温条件下表现显著。此外，氮化镁还可以作为释放氨的肥料使用。

7.4 制备氯化镁时，在加热镁粉之前，为什么要通入氮气赶除空气？

防止氧气与镁粉在加热时反应生成氧化镁，或水蒸气与镁粉反应生成氢氧化镁。

7.5 从实验 3 中的现象能否说明你所制备的产物中含有氮化镁？其纯度如何？

观察到镁粉颜色转变，并且与水反应后产生氨气（通过湿润的红色石蕊试纸变蓝可以检测到），则可以判断产物中含有氮化镁。关于纯度，可以通过化学分析方法进一步确认，例如利用滴定法测量氨的含量或使用 X 射线衍射（XRD）分析晶体结构。若在反应过程中严格控制条件并未观察到其他副反应，那么可推断所得氮化镁的纯度较高。